

2026년 포곡고 1학년 2학기 중간

1. 원 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 5^2$ 의 중심의 좌표를 (a, b) , 반지름의 길이를 r 이라 할 때, $a+b+r$ 의 값은? (단, a, b, r 은 상수이다.) [4.3점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

핵심 아이디어

표준형에서 중심과 반지름을 바로 읽는다

STEP 1

원 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 5^2$ 의 중심은 $(2, -3)$, 반지름의 길이는 5

STEP 2

따라서 $a+b+r=2+(-3)+5=4$

정답

답:

5

2. 세 집합 $A = \{0\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } 1 \text{보다 작은 자연수}\}$, $C = \{1\}$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $n(A)$ 는 집합 A 의 원소의 개수이다.) [4.3점]

- ㉠. $B \subset A$
㉡. $A \cap C = B$
㉢. $n(A) = n(B)$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

핵심 아이디어

1보다 작은 자연수는 없다 $\rightarrow B$ 는 공집합

STEP 1

1보다 작은 자연수는 없으므로 $B = \emptyset$

STEP 2

㉠. 공집합은 모든 집합의 부분집합이므로 $B \subset A$ (참)

STEP 3

㉡. $A \cap C = \{0\} \cap \{1\} = \emptyset = B$ (참)

STEP 4

㉢. $n(A) = 1$, $n(B) = 0$ 이므로 거짓

STEP 5

따라서 옳은 것은 ㉠, ㉡

정답

답:

4

3. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 12 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 약수}\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } 4 \text{의 배수}\}$ 에 대하여, $n(A - B)$ 의 값은? (단, $n(A)$ 는 집합 A 의 원소의 개수이다.)

[4.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

원소나열법으로 바꿔서 본다

STEP 1

$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, $B = \{4, 8, 12\}$

STEP 2

$A - B = \{1, 2, 3, 6\}$ 이므로 $n(A - B) = 4$

정답

답:

④

4. 두 점 $(1, 3)$, $(a, 4)$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$ 일 때, 양수 a 의 값은? [4.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

거리 공식을 세우고 양수 조건으로 고른다

STEP 1

$\sqrt{(a-1)^2 + (4-3)^2} = \sqrt{5}$ 에서 $(a-1)^2 = 4$

STEP 2

$a-1=2$ 또는 $a-1=-2$ 이므로 $a=3$ 또는 $a=-1$

STEP 3

a 는 양수이므로 $a=3$

정답

답:

③

5. 자연수 a, b 에 대하여 두 집합 $A = \{2, a, 4b\}$,
 $B = \{2, 3, b^2 + 4\}$ 가 서로 같을 때, $a + 2b$ 의 값은?

[4.5점]

- ① 7 ② 9 ③ 11
 ④ 13 ⑤ 15

핵심 아이디어

같은 원소 2를 빼고 남은 두 원소끼리 짝짓는다

STEP 1

$A=B$ 이므로 $\{a, 4b\} = \{3, b^2 + 4\}$

STEP 2

$4b=3$ 이면 b 가 자연수가 아니므로 $4b=b^2+4$, $a=3$

STEP 3

$b^2 - 4b + 4 = 0$ 에서 $(b-2)^2 = 0$, $b=2$

STEP 4

이때 $A = \{2, 3, 8\} = B$ 로 성립한다. 따라서
 $a + 2b = 3 + 4 = 7$

정답

답:

①

6. 원 $(x+4)^2 + (y-2)^2 = 5$ 를 원 $x^2 + y^2 = 5$ 로 옮기는
 평행이동에 의하여 점 $(1, 3)$ 을 평행이동한 점의 좌표가 (a, b) 일
 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.5점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

핵심 아이디어

중심이 어떻게 움직였는지가 곧 평행이동이다

STEP 1

중심 $(-4, 2)$ 가 $(0, 0)$ 으로 옮겨지므로 x 축의
 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 -2만큼
 평행이동한 것이다

STEP 2

점 $(1, 3)$ 을 옮기면 $(1+4, 3-2) = (5, 1)$

STEP 3

따라서 $a+b=6$

정답

답:

⑤

7. 원 $x^2 + y^2 - 4x = 0$ 과 직선 $y = x + k$ 가 만나도록 하는 모든 정수 k 의 개수는?

[4.6점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

핵심 아이디어

만난다 $\Leftrightarrow$ 중심과 직선 사이의 거리 $\leq$ 반지름

STEP 1

$x^2 + y^2 - 4x = 0$ 에서 $(x-2)^2 + y^2 = 4$ 이므로 중심 (2,0), 반지름 2

STEP 2

직선 $x - y + k = 0$ 과 만나려면 (중심과 직선 사이의 거리) ≤ 2

STEP 3

$\frac{|2+k|}{\sqrt{2}} \leq 2$ 에서 $-2-2\sqrt{2} \leq k \leq -2+2\sqrt{2}$

STEP 4

$2\sqrt{2}$ 는 약 2.83 이므로 $-4.83 \leq k \leq 0.83$ 정도이다

STEP 5

정수 k 는 -4, -3, -2, -1, 0 의 5 개

정답

답:

④

8. 두 점 A(1, 5), B(5, -3)을 이은 선분 AB의 수직이등분선의 방정식이 $y = ax + b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.6점]

- ① -5 ② $-\frac{5}{2}$ ③ 0
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 5

핵심 아이디어

중점을 지나고 기울기 곱이 -1

STEP 1

선분 AB 의 중점은 $(\frac{1+5}{2}, \frac{5+(-3)}{2}) = (3, 1)$

STEP 2

직선 AB 의 기울기는 $\frac{-3-5}{5-1} = -2$ 이므로 수직인 직선의 기울기는 $\frac{1}{2}$

STEP 3

$y - 1 = \frac{1}{2}(x - 3)$, 즉 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$

STEP 4

따라서 $a + b = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$

정답

답:

③

9. 어느 고등학교 1학년 학생 200명을 대상으로 제주와 속초에 방문한 경험이 있는지를 조사하였다. 제주에 방문한 경험이 있는 학생이 120명, 속초에 방문한 경험이 있는 학생이 55명, 제주 또는 속초 어느 곳도 방문한 경험이 없는 학생이 52명일 때, 제주와 속초 중 속초만을 방문한 학생 수는? (단, 조사에 응답하지 않은 학생은 없다.)

[4.7점]

- ① 27 ② 28 ③ 29
④ 30 ⑤ 31

핵심 아이디어

'어느 곳도 안 감' 을 빼면 합집합

STEP 1

제주, 속초에 방문한 학생의 집합을 각각 A, B 라 하면

STEP 2

$$n(A \cup B) = 200 - 52 = 148$$

STEP 3

$$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) = 120 + 55 - 148 = 27$$

STEP 4

$$\text{속초만 방문한 학생 수는 } n(B - A) = 55 - 27 = 28$$

정답

답:

2

10. 직선 $y = -\frac{1}{2}x + 2$ 에 수직이고 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 접하는 직선의 방정식이 $y = mx + n$ 일 때, 두 상수 m, n 에 대하여 $m + n^2$ 의 값은?

[4.7점]

- ① 23 ② 25 ③ 27
④ 29 ⑤ 31

핵심 아이디어

수직 → 기울기 2, 접선 → 거리 = 반지름

STEP 1

기울기가 $-\frac{1}{2}$ 인 직선에 수직이므로 $m=2$, 접선을 $2x - y + n = 0$ 이라 하자

STEP 2

원의 중심 (0,0) 과 접선 사이의 거리가 반지름 $\sqrt{5}$ 이므로 $\frac{|n|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$

STEP 3

$$|n| = 5 \text{ 에서 } n^2 = 25$$

STEP 4

$$\text{따라서 } m + n^2 = 2 + 25 = 27$$

정답

답:

3

11. 직선 $2x+3y+1=0$ 에 평행하고 점 $(1, 1)$ 에서의 거리가 $\sqrt{13}$ 인 직선의 방정식은?

[4.8점]

- ① $2x+3y+8=0$ 또는 $2x+3y-18=0$
- ② $2x+3y-8=0$ 또는 $2x+3y+18=0$
- ③ $2x+3y+12=0$ 또는 $2x+3y-14=0$
- ④ $3x-2y-12=0$ 또는 $3x-2y+14=0$
- ⑤ $3x-2y+12=0$ 또는 $3x-2y-14=0$

핵심 아이디어

평행이면 x, y 계수는 그대로, 상수항만 미지수

STEP 1

평행한 직선을 $2x+3y+c=0$ 이라 하자

STEP 2

점 $(1, 1)$ 에서의 거리가 $\sqrt{13}$ 이므로
 $\frac{|2+3+c|}{\sqrt{13}} = \sqrt{13}$

STEP 3

$|c+5|=13$ 에서 $c=8$ 또는 $c=-18$

STEP 4

따라서 $2x+3y+8=0$ 또는 $2x+3y-18=0$

정답

답:

①

12. 점 $(3, 1)$ 에서 원 $x^2+y^2=5$ 에 그은 접선의 방정식은?

[4.8점]

- ① $x-2y=-5$ 또는 $2x-y=-5$
- ② $x+2y=5$ 또는 $2x-y=5$
- ③ $x-2y=5$ 또는 $2x+y=5$
- ④ $3x-y=5$ 또는 $x+3y=-5$
- ⑤ $3x+y=5$ 또는 $x-3y=5$

핵심 아이디어

점을 지나는 직선을 기울기로 세우고 거리 = 반지름

STEP 1

점 $(3, 1)$ 을 지나는 접선을 $y-1=m(x-3)$, 즉
 $mx-y-3m+1=0$ 이라 하자

STEP 2

중심 $(0, 0)$ 과의 거리가 $\sqrt{5}$ 이므로 $\frac{|-3m+1|}{\sqrt{m^2+1}} = \sqrt{5}$

STEP 3

양변을 제곱하면 $9m^2-6m+1=5m^2+5$,
 $2m^2-3m-2=0$

STEP 4

$(2m+1)(m-2)=0$ 에서 $m=-\frac{1}{2}$ 또는 $m=2$

STEP 5

$m=-\frac{1}{2}$ 이면 $x+2y=5$, $m=2$ 이면 $2x-y=5$

정답

답:

②

13. 중심이 y 축 위에 있고 두 점 $(4, 0)$, $(-3, 7)$ 을 지나는 원 C 가 있다. 점 $Q(6, 11)$ 과 원 C 위를 움직이는 점 P 에 대하여 선분 PQ 의 길이의 최솟값은?

[4.9점]

- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

핵심 아이디어

원을 먼저 확정하고 (중심까지 거리) - 반지름

STEP 1

중심을 $(0, a)$ 이라 하면 두 점까지의 거리가 같으므로

STEP 2

$16 + a^2 = 9 + (a - 7)^2$ 에서 $14a = 42$, $a = 3$

STEP 3

중심 $(0, 3)$, 반지름 $\sqrt{16 + 9} = 5$

STEP 4

중심과 Q 사이의 거리는 $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ 으로
반지름보다 크다

STEP 5

따라서 PQ 의 최솟값은 $10 - 5 = 5$

정답

답:

②

14. 좌표평면 위의 점 $A(2, 4)$ 와 y 축 위의 점 P , 직선 $y = x$ 위의 점 Q 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 APQ 의 둘레의 길이의 최솟값은? (단, 점 A 는 직선 PQ 위에 있지 않다.)

[4.9점]

- ① $2\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{7}$ ③ $4\sqrt{2}$
④ 6 ⑤ $2\sqrt{10}$

핵심 아이디어

두 번 대칭이동해서 꺾인 길을 한 선분으로 편다

STEP 1

점 A 를 y 축에 대하여 대칭이동한 점 $A_1(-2, 4)$,
직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점 $A_2(4, 2)$

STEP 2

$\overline{AP} = \overline{A_1P}$, $\overline{AQ} = \overline{A_2Q}$ 이므로

STEP 3

(둘레) $= \overline{A_1P} + \overline{PQ} + \overline{QA_2} \geq \overline{A_1A_2}$

STEP 4

$\overline{A_1A_2} = \sqrt{6^2 + (-2)^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$

STEP 5

선분 A_1A_2 위에 $P(0, \frac{10}{3})$, $Q(\frac{5}{2}, \frac{5}{2})$ 을 잡으면
등호가 성립한다. 최솟값 $2\sqrt{10}$

정답

답:

⑤

15.평행한 두 직선 $3x+(m+5)y+3=0$, $mx+2y+1=0$ 사이의 거리는? (단, m 은 상수이다.)

[5.0점]

- ① $\frac{\sqrt{10}}{20}$ ② $\frac{3\sqrt{10}}{20}$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{4}$
 ④ $\frac{7\sqrt{10}}{20}$ ⑤ $\frac{9\sqrt{10}}{20}$

핵심 아이디어

평행 조건에서 '일치' 하는 값을 반드시 버린다

STEP 1

두 직선이 평행하면 $\frac{3}{m} = \frac{m+5}{2} \neq \frac{3}{1}$ 이므로
 $m^2+5m-6=0$

STEP 2

$(m+6)(m-1)=0$ 에서 $m=1$ 또는 $m=-6$

STEP 3

$m=1$ 이면 $3x+6y+3=0$ 과 $x+2y+1=0$ 이
 일치하므로 $m=-6$

STEP 4

두 직선은 $3x-y+3=0$, $-6x+2y+1=0$ 이고, 첫
 직선 위의 점 $(-1,0)$

STEP 5

에서 $-6x+2y+1=0$ 까지의 거리

$$\frac{|6+1|}{\sqrt{36+4}} = \frac{7}{2\sqrt{10}} = \frac{7\sqrt{10}}{20}$$

정답

답:

④

16.곡선 $y=-x^2+4x+k$ 와 직선 $y=-2x+13$ 이 서로 다른 두 점 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ 에서 만난다. 선분 PQ를 1:3으로 내분하는 점의 x 좌표가 $\frac{5}{2}$ 일 때, 상수 k 의 값은? (단, $x_1 < x_2$ 이다.)

[5.1점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

핵심 아이디어

내분점 식과 근과 계수의 관계를 연립한다

STEP 1

$-x^2+4x+k=-2x+13$ 에서 $x^2-6x+13-k=0$ 의 두
 근이 x_1, x_2

STEP 2

근과 계수의 관계에서 $x_1+x_2=6$, $x_1x_2=13-k$

STEP 3

선분 PQ 를 1:3 으로 내분하는 점의 x 좌표는
 $\frac{x_2+3x_1}{4} = \frac{5}{2}$, 즉 $3x_1+x_2=10$

STEP 4

두 식에서 $x_1=2$, $x_2=4$ 이므로 $13-k=8$, $k=5$

STEP 5

(이때 두 근 2,4 가 서로 달라 조건을 만족한다)

정답

답:

①

17. 세 점 $A(2, 8)$, $B(6, 5)$, $C(4, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 있다. y 축 위의 한 점 $D(0, a)$ 에 대하여 삼각형 ABD 의 넓이가 삼각형 ABC 의 넓이와 같을 때, 선분 BD 의 길이는? (단, $a < 10$ 이다.)

[5.1점]

- ① $\sqrt{34}$ ② 6 ③ $\sqrt{38}$
 ④ $2\sqrt{10}$ ⑤ $\sqrt{42}$

핵심 아이디어

넓이가 같다 $\rightarrow$ 높이가 같다 $\rightarrow$ AB 와 평행한 직선 위의 점

STEP 1

두 삼각형은 밑변 AB 가 같으므로 넓이가 같으면 높이가 같다

STEP 2

높이가 같은 점은 직선 AB 와 평행한 직선 위에만 있다

STEP 3

직선 AB 의 기울기는 $\frac{5-8}{6-2} = -\frac{3}{4}$ 이므로
 $y = -\frac{3}{4}x + \frac{19}{2}$

STEP 4

C 를 지나는 평행선 $y = -\frac{3}{4}(x-4)$ 의 y 절편은 3

STEP 5

반대쪽 평행선의 y 절편은 $2 \times \frac{19}{2} - 3 = 16$ 인데
 $a < 10$ 이므로 $a = 3$

STEP 6

$$BD = \sqrt{6^2 + (5-3)^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$

정답

답:

④

18. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 9 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{3, 5, 7, 9\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 C 의 개수는? (단, $n(A)$ 는 집합 A 의 원소의 개수이다.)

- (가) $n(C) \geq 1$
 (나) $A \cap B^c \cap C = \emptyset$
 (다) $(A - C)^c \cap A = C$

[5.2점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 7 ⑤ 8

핵심 아이디어

(다)를 정리하면 $C \subset A$

STEP 1

$$(다) (A - C)^c \cap A = (A \cap C^c)^c \cap A = (A^c \cup C) \cap A = A \cap C$$

STEP 2

이므로 $A \cap C = C$, 즉 $C \subset A$

STEP 3

(나) $A \cap B^c = A - B = \{2, 4, 6\}$ 이므로 C 는 2, 4, 6을 원소로 갖지 않는다

STEP 4

따라서 C 는 $A \cap B = \{3, 5\}$ 의 부분집합이고, (가)에서 공집합이 아니다

STEP 5

$C = \{3\}, \{5\}, \{3, 5\}$ 의 3개

정답

답:

②

19. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 30 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{x \mid x \text{는 } k \text{의 약수}\}$, $B = \{3, 5, 6\}$ 에 대하여 $n(A \cap B) = 2$ 일 때, 집합 $A - B$ 의 모든 원소의 합이 짝수가 되도록 하는 모든 k 의 값의 합은? (단, k 는 30 이하의 자연수이고 $n(A)$ 는 집합 A 의 원소의 개수이다.)

[5.2점]

- ① 12 ② 15 ③ 33
④ 42 ⑤ 48

핵심 아이디어

B의 원소 중 어떤 두 개가 약수인지로 경우를 나눈다

STEP 1

$n(A \cap B) = 2$ 이므로 B의 원소 중 정확히 두 개가 k 의 약수이다

STEP 2

(i) 3, 5만 약수: k 는 15의 배수이고 6의 배수가 아니다: $k = 15$

STEP 3

(ii) 3, 6만 약수: k 는 6의 배수이고 5의 배수가 아니다: $k = 6, 12, 18, 24$

STEP 4

(iii) 5, 6만 약수: 6의 약수이면 3도 약수이므로 불가능

STEP 5

$A - B$ 의 원소의 합: $k = 15$ 이면 $1 + 15 = 16$, $k = 6$ 이면 $1 + 2 = 3$

STEP 6

$k = 12$ 이면 $1 + 2 + 4 + 12 = 19$, $k = 18$ 이면 $1 + 2 + 9 + 18 = 30$, $k = 24$ 이면 51

STEP 7

합이 짝수인 것은 $k = 15, 18$ 이므로 $15 + 18 = 33$

정답

답:

3

20. 좌표평면 위에 원 $C_1 : (x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$ 가 있다. 두 양수 a, b 에 대하여 원 C_1 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 원을 C_2 라 하고, 원 C_2 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 원을 C_3 이라 하자. 세 원 C_1, C_2, C_3 이 다음 조건을 만족시킬 때, a, b 의 값을 구하시오.

- (가) 원 C_1 의 중심과 원 C_2 의 중심 사이의 거리는 $2\sqrt{5}$ 이다.
(나) 원 C_1 과 원 C_3 는 서로 다른 두 점 P, Q에서 만나고 $\overline{PQ} = \sqrt{2}$ 이다.

[10.0점]

핵심 아이디어

반지름이 같은 두 원 $\rightarrow$ 공통현이 중심선을 수직이등분

STEP 1

C_1 의 중심 (1, 2), 반지름 $\sqrt{5}$

STEP 2

C_2 의 중심 $(1+a, 2+b)$, C_3 의 중심 $(2+b, 1+a)$, 반지름은 모두 $\sqrt{5}$

STEP 3

(가) $\sqrt{a^2 + b^2} = 2\sqrt{5}$ 이므로 $a^2 + b^2 = 20$ ①

STEP 4

(나) 반지름이 같은 두 원의 공통현은 중심을 이은 선분을 수직이등분한다

STEP 5

중심 사이의 거리를 d 라 하면 $\left(\frac{d}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 5$
에서 $d^2 = 18$

STEP 6

$(1+b)^2 + (a-1)^2 = 18$ 에 ①을 넣으면
 $22 + 2b - 2a = 18$, $a = b + 2$

STEP 7

①에 대입하면 $(b+2)^2 + b^2 = 20$, $b^2 + 2b - 8 = 0$,
 $(b+4)(b-2) = 0$

STEP 8

$b > 0$ 이므로 $b = 2$, $a = 4$

STEP 9

(확인: $d = \sqrt{18} < 2\sqrt{5}$ 이므로 두 원은 서로 다른 두 점에서 만난다)

정답

답: $a = 4$, $b = 2$